

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

BALANZA ANALÍTICA OHAUS PR224

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumioología UTEQ

Descripción del Equipo: La OHAUS PR224 es una balanza analítica de alta precisión y rendimiento optimizado, diseñada específicamente para aplicaciones rutinarias complejas de pesaje en ámbitos de laboratorio, procesos industriales, control de calidad y educación. Destaca por ofrecer una fiabilidad constante y exactitud en la medición de masas microscópicas de hasta 220 g con una legibilidad excepcional de 0.1 mg, integrando una cabina protectora contra corrientes de aire y una interfaz de usuario altamente intuitiva.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Pesaje Analítico de Alta Precisión	Uso fundamental y diario para la preparación minuciosa de reactivos químicos, soluciones estándar, diluciones y el pesaje exacto de muestras con tolerancia estricta (ej. en análisis de fibra, humedad o cenizas).
Conteo de Piezas y Pesaje Porcentual	Facilita aplicaciones rutinarias de laboratorio e industria donde se requiere evaluar variaciones relativas de masa, calcular mermas o contar componentes uniformes de manera automática.
Trazabilidad y Documentación GLP/GMP	Permite el registro detallado y la trazabilidad de los datos analíticos gracias a su conectividad incorporada RS232 (y en algunos modelos USB), que facilita la transferencia directa de resultados y calibraciones a impresoras de recibos o computadoras sin riesgo de transcripción errónea.
Análisis de Densidad	Permite ser utilizada con kits adicionales para la determinación del peso específico y la densidad de sólidos y líquidos de manera automatizada.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Ubicación e Instalación	Coloca la balanza analítica sobre una mesa robusta, antivibratoria (preferiblemente de piedra o mármol), lejos de corrientes de aire, fuentes de calor, exposición solar directa o campos magnéticos fuertes.
02	Nivelación del Equipo	Antes de cada sesión, verifica el nivel de burbuja ubicado en la parte frontal o trasera. Ajusta las patas giratorias de nivelación de la base hasta que la burbuja esté exactamente en el centro del círculo indicador rojo.
03	Encendido y Aclimatación	Conecta el adaptador de corriente y enciende la balanza presionando el botón 'On/Zero'. Es obligatorio permitir un periodo de precalentamiento continuo de al menos 60 a 120 minutos (o dejarla en modo standby) para estabilizar los componentes electrónicos internos y la celda de carga antes de realizar pesajes oficiales.
04	Calibración Periódica	Realiza la calibración interna (si dispone de la función AutoCal) o externa utilizando pesas patrón de clase E2 o F1, certificadas y limpias, siguiendo el protocolo del laboratorio para compensar cambios en la gravedad local y el entorno ambiental.
05	Pesaje de la Muestra	Abre la puerta lateral de cristal de la cabina, coloca el recipiente, vidrio de reloj o papel de pesaje en el centro exacto del platillo, cierra la puerta y presiona 'Zero/Tare' para encerrar. Abre nuevamente, añade la muestra cuidadosamente, cierra la puerta y espera a que el símbolo de estabilización (un asterisco o similar) aparezca en la pantalla para registrar el peso definitivo.
06	Retiro de Muestras y Limpieza	Al finalizar el trabajo, retira todas tus muestras. Utiliza un pincel antiestático suave para remover cuidadosamente cualquier resto de polvo o partículas derramadas en el platillo y dentro de la cámara de pesaje. Apaga la pantalla o ponla en reposo.



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Manipulación de Muestras:** Nunca utilices las manos desnudas para tocar muestras a pesar, recipientes o las pesas de calibración, ya que la grasa capilar, la humedad o la transferencia de calor corporal alterarán dramáticamente la medición en la escala de los miligramos.
- **Sobrecarga y Golpes:** Nunca coloques en el platillo un peso que exceda la capacidad máxima nominal de la balanza (220 g) ni dejes caer objetos bruscamente sobre él, para evitar daños irreversibles en el mecanismo de la celda de carga electromagnética.
- **Estabilidad Ambiental:** Mantén siempre las puertas de la cabina cerradas durante la lectura del peso y evita hablar directamente hacia la cabina, ya que la respiración y las vibraciones sonoras pueden generar fluctuaciones en la pantalla.